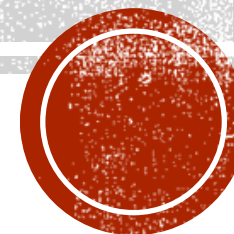


随机变量的刻画 – 特征函数



本节内容

- **特征函数的定义**
- **特征函数与分布的唯一确定性**
- **特征函数的重要性质**



特征函数的作用

- 可将卷积运算化成乘法运算;
- 可将求各阶矩的积分运算化成微分运算;
- 可将求随机变量序列的极限分布化成一般的函数极限问题;
- ...



准备知识:

定义 若 ξ 与 η 都是概率空间 (Ω, F, P) 的实值随机变量, 则称 $Z=\xi+i\eta$ 为**复随机变量**。

定义复随机变量 $Z=\xi+i\eta$ 的数学期望为

$$EZ = E\xi + iE\eta$$

注: 对复随机变量可以平行于实随机变量建立一系列结果。



定义 若 X 为随机变量, 则称

$$\phi(t) = E e^{itX} = E \cos(tX) + iE \sin(tX), \quad t \in R.$$

为 X 的**特征函数** (characteristic function)。

若随机变量 X 的密度函数为 $f(x)$, 则其特征函数为

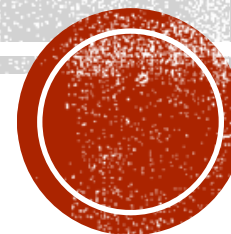
$$\phi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} f(x) dx, \quad t \in R.$$

注: 特征函数是密度函数 $f(x)$ 的 Fourier 变换。



特征函数与分布函数的唯一确定性

——逆转公式与唯一性定理



定理 (逆转公式)

设 X 的特征函数为 $\varphi(t)$, $F(x)$ 是 X 的分布函数,

若 $F(x)$ 在 a, b 连续, 则

$$F(b) - F(a) = \frac{1}{2\pi} \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \phi(t) dt$$



$$F(b) - F(a) = \frac{1}{2\pi} \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \phi(t) dt$$

证明 设 X 是连续随机变量(离散随机变量的证明是类似的), 其密度函数为 $p(x)$. 记

$$J_T = \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-itx_1} - e^{-itx_2}}{it} \varphi(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \left[\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-itx_1} - e^{-itx_2}}{it} e^{itx} p(x) dx \right] dt.$$

对任意的实数 a , 有

$$|e^{ia} - 1| \leq |a|,$$

事实上, 对 $a \geq 0$ 有

$$|e^{ia} - 1| = \left| \int_0^a e^{ix} dx \right| \leq \int_0^a |e^{ix}| dx = a,$$

对 $a < 0$ 有

$$|e^{ia} - 1| = |e^{ia}(e^{i|a|} - 1)| = |e^{i|a|} - 1| \leq |a|.$$

因此

$$\left| \frac{e^{-itx_1} - e^{-itx_2}}{it} e^{itx} \right| \leq x_2 - x_1,$$

即 J_T 中被积函数有界, 所以可以交换积分次序, 从而得

$$\begin{aligned} J_T &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-T}^T \frac{e^{-itx_1} - e^{-itx_2}}{it} e^{itx} dt \right] p(x) dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_0^T \frac{e^{it(x-x_1)} - e^{-it(x-x_1)} - e^{it(x-x_2)} + e^{-it(x-x_2)}}{it} dt \right] p(x) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_0^T \left(\frac{\sin t(x-x_1)}{t} - \frac{\sin t(x-x_2)}{t} \right) dt \right] p(x) dx. \end{aligned}$$



又记

$$g(T, x, x_1, x_2) = \frac{1}{\pi} \int_0^T \left[\frac{\sin t(x - x_1)}{t} - \frac{\sin t(x - x_2)}{t} \right] dt,$$

则由数学分析中的狄利克雷(Dirichlet)积分

$$D(a) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{\sin at}{t} dt = \begin{cases} \frac{1}{2}, & a > 0, \\ 0, & a = 0, \\ -\frac{1}{2}, & a < 0. \end{cases}$$

知

$$\lim_{T \rightarrow \infty} g(T, x, x_1, x_2) = D(x - x_1) - D(x - x_2).$$

分别考察 x 在区间 (x_1, x_2) 的端点及内外时相应狄利克雷积分的值即可得

$$\lim_{T \rightarrow \infty} g(T, x, x_1, x_2) = \begin{cases} 0, & x < x_1 \text{ 或 } x > x_2, \\ \frac{1}{2}, & x = x_1 \text{ 或 } x = x_2, \\ 1, & x_1 < x < x_2, \end{cases}$$

且 $|g(T, x, x_1, x_2)|$ 有界, 从而可以把积分号与极限号交换, 故有

$$\lim_{T \rightarrow \infty} J_T = \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} g(T, x, x_1, x_2) p(x) dx = \int_{x_1}^{x_2} p(x) dx = F(x_2) - F(x_1).$$



$$F(b) - F(a) = \frac{1}{2\pi} \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \phi(t) dt$$

定理（唯一性定理）

分布函数由其特征函数唯一决定。

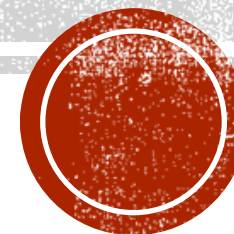
定理（连续型随机变量情形）

若 $\int_{-\infty}^{\infty} |\phi(t)| dt < \infty$ ，则 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} \phi(t) dt.$$



特征函数的性质



本节内容

- 从函数角度出发
- 利用特征函数求数字特征
- n 个独立随机变量和的特征函数
- 特征函数的连续性定理



$$|\varphi(t)| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} p(x) dx \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |e^{itx}| p(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = \varphi(0) = 1.$$

$$\varphi(-t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} p(x) dx = \overline{\int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} p(x) dx} = \overline{\varphi(t)}.$$

$$\square \quad \phi(0) = 1; \quad |\phi(t)| \leq 1; \quad \phi(-t) = \overline{\phi(t)}.$$

$\square$ 特征函数在 $(-\infty, \infty)$ 上一致连续。

$$\square \text{ 非负定性: } \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \phi(t_k - t_j) a_k \overline{a_j} \geq 0;$$

命题 函数 $\varphi(t)$ 是特征函数的充要条件是 $\varphi(t)$ **非负定, 连续, 且 $\varphi(0)=1$ 。**



定理 4.2.1 (一致连续性) 随机变量 X 的特征函数 $\varphi(t)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上一致连续.

证明 设 X 是连续随机变量 (离散随机变量的证明是类似的), 其密度函数为 $p(x)$, 则对任意实数 t, h 和正数 $a > 0$, 有

$$\begin{aligned} |\varphi(t+h) - \varphi(t)| &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} (e^{ihx} - 1) e^{itx} p(x) dx \right| \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |e^{ihx} - 1| p(x) dx \\ &\leq \int_{-a}^a |e^{ihx} - 1| p(x) dx + 2 \int_{|x| \geq a} p(x) dx. \end{aligned}$$

对任意的 $\varepsilon > 0$, 先取定一个充分大的 a , 使得

$$2 \int_{|x| \geq a} p(x) dx < \frac{\varepsilon}{2},$$

然后对任意的 $x \in [-a, a]$, 只要取 $\delta = \frac{\varepsilon}{2a}$, 则当 $|h| < \delta$ 时, 便有

$$|e^{ihx} - 1| = |e^{i\frac{h}{2}x} (e^{i\frac{h}{2}x} - e^{-i\frac{h}{2}x})| = 2 \left| \sin \frac{hx}{2} \right| \leq 2 \left| \frac{hx}{2} \right| \leq ha < \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而对所有的 $t \in (-\infty, \infty)$, 有

$$|\varphi(t+h) - \varphi(t)| < \int_{-a}^a \frac{\varepsilon}{2} p(x) dx + \frac{\varepsilon}{2} \leq \varepsilon,$$

即 $\varphi(t)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上一致连续.



□ **非负定性:** $\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \phi(t_k - t_j) a_k \overline{a_j} \geq 0;$

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \phi(t_k - t_j) z_k \overline{z_j} &= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n z_k \overline{z_j} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(t_k - t_j)x} p(x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n z_k \overline{z_j} e^{i(t_k - t_j)x} p(x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^n z_k e^{it_k x} \right) \left(\sum_{j=1}^n \overline{z_j} e^{-it_j x} \right) p(x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \left| \sum_{k=1}^n z_k e^{it_k x} \right|^2 p(x) dx \geq 0.
 \end{aligned}$$



□ 设随机变量 X 有 n 阶矩存在, 则它的特征函数可微分 n 次, 且当 $k \leq n$ 时:

$$\phi^{(k)}(0) = i^k E X^k;$$

□ 设随机变量 X 有 n 阶矩存在, 则它的特征函数可作如下展开:

$$\phi(t) = 1 + (it)EX + \frac{(it)^2}{2!}EX^2 + \dots + \frac{(it)^n}{n!}EX^n + o(t).$$



证明，以连续型随机变量为例：

$$\phi^{(k)}(t) = \frac{d^k}{dt^k} \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} f(x) dx$$

$$(\text{需要验证条件}) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d^k}{dt^k} e^{itx} f(x) dx$$

$$= i^k \int_{-\infty}^{\infty} x^k e^{itx} f(x) dx = i^k E \left(X^k e^{itX} \right)$$

$$\Rightarrow \phi^{(k)}(0) = i^k E X^k.$$



$$\square \quad \phi_{aX+b}(t) = e^{ibt} \phi_X(at)$$

证明：

$$\begin{aligned} \phi_{aX+b}(t) &= E e^{it(aX+b)} \\ &= e^{ibt} E e^{it(aX)} \\ &= e^{ibt} E e^{i(at)X} \\ &= e^{ibt} \phi_X(at) \end{aligned}$$



□ n 个独立随机变量和的特征函数:

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 其特征函数分别为 $\phi_i(t)$,

$X_1 + X_2 + \dots + X_n$ 的特征函数为

$$\phi(t) = \phi_1(t)\phi_2(t)\cdots\phi_n(t).$$

特别地, 若 n 个随机变量同分布, 则有

$$\phi(t) = [\phi_1(t)]^n.$$



证明:

$$\phi(t) = E e^{it(X_1 + X_2 + \dots + X_n)} = E(e^{itX_1} e^{itX_2} \dots e^{itX_n})$$

$$(\text{独 立 性}) = E(e^{itX_1}) E(e^{itX_2}) \dots E(e^{itX_n})$$

$$= \phi_1(t) \phi_2(t) \dots \phi_n(t).$$



几个常见分布的特征函数

➡ 二项分布 $\phi(t) = (pe^{it} + q)^n;$

➡ 泊松分布 $\phi(t) = e^{\lambda(e^{it}-1)};$

➡ 指数分布 $\phi(t) = \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-1}.$

➡ 正态分布 $\phi(t) = \exp\left\{i\mu t - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\};$

➡ $\Gamma(\alpha, \beta)$ 分布 $\phi(t) = \left(1 - \frac{it}{\beta}\right)^{-\alpha}.$



几个常见分布的特征函数

(1) 单点分布 $P(X=a)=1$, 其特征函数为

$$\varphi(t) = e^{ita}.$$

(2) 0-1 分布 $P(X=x)=p^x(1-p)^{1-x}$, $x=0,1$, 其特征函数为

$$\varphi(t) = pe^{it} + q, \quad \text{其中 } q = 1 - p.$$

(3) 泊松分布 $P(\lambda)$ $P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, $k=0,1,\dots$, 其特征函数为

$$\varphi(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{ikt} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} e^{\lambda e^{it}} = e^{\lambda(e^{it}-1)}.$$

(4) 均匀分布 $U(a,b)$ 因为密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

所以其特征函数为

$$\varphi(t) = \int_a^b \frac{e^{itx}}{b-a} dx = \frac{e^{ibt} - e^{iat}}{it(b-a)}.$$



几个常见分布的特征函数

(5) 标准正态分布 $N(0,1)$ 因为密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < \infty,$$

所以其特征函数为

$$\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(itx)^n}{n!} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(it)^n}{n!} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x^n e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right],$$

上式中方括号内正是标准正态分布的 n 阶矩 $E(X^n)$. 当 n 为奇数时 $E(X^n) = 0$; 当 n 为偶数时, 如 $n = 2m$ 时,

$$E(X^n) = E(X^{2m}) = (2m-1)!! = \frac{(2m)!}{2^m \cdot m!},$$

代回原式, 可得标准正态分布的特征函数

$$\varphi(t) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(it)^{2m}}{(2m)!} \cdot \frac{(2m)!}{2^m \cdot m!} = \sum_{m=0}^{\infty} \left(-\frac{t^2}{2} \right)^m \frac{1}{m!} = e^{-\frac{t^2}{2}}$$



$$EX^n = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx,$$

n 为奇数时, $EX^n = 0$,

$$n\text{为偶数时, } EX^n = 2 \int_0^{+\infty} x^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

$$\text{令 } t = x^2, x = \sqrt{t}, dx = \frac{dt}{2\sqrt{t}},$$

$$EX^n = \int_0^{+\infty} t^{\frac{n}{2}-\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t}{2}} dt$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} 2^{\frac{n}{2}+\frac{1}{2}} \int_0^{+\infty} \left(\frac{t}{2}\right)^{\frac{n}{2}-\frac{1}{2}} e^{-\frac{t}{2}} d\left(\frac{t}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} 2^{\frac{n}{2}+\frac{1}{2}} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} 2^{\frac{n}{2}+\frac{1}{2}} \left[\frac{(n-1)!!}{2^{n/2}} \sqrt{\pi} \right]$$

$$= (n-1)!!$$



(6) 指数分布 $Exp(\lambda)$ 因为密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

所以其特征函数为

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \int_0^{\infty} e^{itx} \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \left[\int_0^{\infty} \cos(tx) e^{-\lambda x} dx + i \int_0^{\infty} \sin(tx) e^{-\lambda x} dx \right] \\ &= \lambda \left(\frac{\lambda}{\lambda^2 + t^2} + i \frac{t}{\lambda^2 + t^2} \right) = \left(1 - \frac{it}{\lambda} \right)^{-1}. \end{aligned}$$

以上积分中用到了复变函数中的欧拉公式 $e^{itx} = \cos(tx) + i \sin(tx)$.



(1) 二项分布 $b(n, p)$ 设随机变量 $Y \sim b(n, p)$, 则 $Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$, 其中诸 X_i 是相互独立同分布的随机变量, 且 $X_i \sim b(1, p)$. 由例 4.2.1(2) 知

$$\varphi_{X_i}(t) = pe^{it} + q.$$

所以由独立随机变量和的特征函数为特征函数的积, 得

$$\varphi_Y(t) = (pe^{it} + q)^n.$$

(2) 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 设随机变量 $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $X = (Y - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$. 由例 4.2.1 知

$$\varphi_X(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

所以由 $Y = \sigma X + \mu$ 和性质 4.2.3 得

$$\varphi_Y(t) = \varphi_{\sigma X + \mu}(t) = e^{i\mu t} \varphi_X(\sigma t) = \exp\left\{i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right\}.$$



例1. 试用特征函数的方法计算正态分布 X 的 4 阶中心矩 $E[X - EX]^4$.

解: X 的特征函数为 $\phi(t) = \exp\left\{i\mu t - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\}$;

$$\Rightarrow \phi'(0) = i\mu \Rightarrow EX = \frac{\phi'(0)}{i} = \mu;$$

$$\Rightarrow \phi''(0) = -\mu^2 - \sigma^2 \Rightarrow EX^2 = \frac{\phi''(0)}{i^2} = \mu^2 + \sigma^2;$$



$$\Rightarrow \phi'''(0) = -i\mu^3 - 3i\mu\sigma^2 \Rightarrow EX^3 = \frac{\phi'''(0)}{i^3} = \mu^3 + 3\mu\sigma^2;$$

$$\Rightarrow \phi^{(4)}(0) = \mu^4 + 6\mu^2\sigma^2 + 3\sigma^4$$

$$\Rightarrow EX^4 = \frac{\phi^{(4)}(0)}{i^4} = \mu^4 + 6\mu^2\sigma^2 + 3\sigma^4;$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow E(X - \mu)^4 &= EX^4 - 4\mu EX^3 + 6\mu^2 EX^2 - 4\mu^3 EX + \mu^4 \\ &= 3\sigma^4 \end{aligned}$$



例2. 计算随机变量 $X = X_1 - X_2$ 的特征函数, 其中 X_1 与 X_2 相互独立, 且均服从参数为1 的指数分布。

解: $\phi_{X_1}(t) = \phi_{X_2}(t) = (1 - it)^{-1};$

$$\Rightarrow \phi_{X_1 - X_2}(t) = \phi_{X_1}(t)\phi_{-X_2}(t) = \phi_{X_1}(t)\phi_{X_2}(-t)$$

$$= (1 - it)^{-1} [1 - i(-t)]^{-1} = (1 - it)^{-1} (1 + it)^{-1}$$

$$= \frac{1}{1 + t^2}.$$



例3. 若随机变量 X 的密度函数为 $f(x)$, 则 $f(x)$ 关于 y 轴对称的**充要**条件是其特征函数 $\phi(t)$ 为实的偶函数。

证明： 若 $f(x)$ 关于 y 轴对称, 则 $f(x) = f(-x)$,

$$\Rightarrow \phi(-t) = \overline{\phi(t)} = \int_{-\infty}^{\infty} \overline{e^{itx}} f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{it(-x)} f(x) dx$$

$$(\text{令 } y = -x) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{ity} f(-y) dy$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} e^{ity} f(y) dy = \phi(t);$$

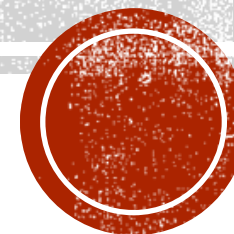


若特征函数 $\varphi(t)$ 为实的偶函数, 则 $\varphi(t)=\varphi(-t)$,
注意到 $-X$ 的特征函数为 $\varphi(-t)$, 则 X 与 $-X$ 有相同的
特征函数, 从而有相同的密度 $f(x)$,
而简单计算可知, $-X$ 的密度函数为 $f(-x)$, 则有

$$f(-t) = f(t).$$



特征函数的应用



具有可加性的分布:

□ 二项分布: 设 $X \sim B(n_1, p)$, $Y \sim B(n_2, p)$, 且**独立**,
则 $X + Y \sim B(n_1 + n_2, p)$.

□ 泊松分布: 设 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 且**独立**,
则 $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$.

□ 正态分布: $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且**独立**,
则 $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

□ Gamma分布: 设 $X \sim \Gamma(\alpha_1, \beta)$, $Y \sim \Gamma(\alpha_2, \beta)$, 且**独立**,
则 $X + Y \sim G(\alpha_1 + \alpha_2, \beta)$.



□ Gamma分布可加性的证明:

$$\phi_X(t) = \left(1 - \frac{it}{\beta}\right)^{-\alpha_1}; \quad \phi_Y(t) = \left(1 - \frac{it}{\beta}\right)^{-\alpha_2};$$

则

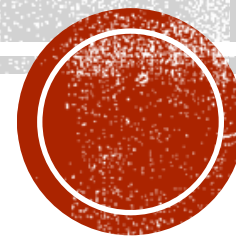
$$\begin{aligned}\phi_{X+Y}(t) &= \phi_X(t)\phi_Y(t) = \left(1 - \frac{it}{\beta}\right)^{-\alpha_1} \left(1 - \frac{it}{\beta}\right)^{-\alpha_2} \\ &= \left(1 - \frac{it}{\beta}\right)^{-(\alpha_1 + \alpha_2)}\end{aligned}$$

由密度函数和特征函数的唯一确定性,

$$\Rightarrow X + Y \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \beta).$$



特征函数的连续性定理



依分布收敛 (convergence in distribution)

设随机变量 X_n , X 的分布函数分别为 $F_n(x)$ 及 $F(x)$, 如果在 $F(x)$ 的连续点 x 处, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x)$$

则称 $\{X_n\}$ **依分布收敛** 于 X , 记为 $X_n \xrightarrow{d} X$.



连续性定理

设 X_n 有特征函数 $\phi_n(t)$, X 有特征函数 $\phi(t)$,
则 X_n 依分布收敛到 X 的充要条件是对任意 t ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n(t) = \phi(t).$$



本节作业

4.2 1.2.6

1. 设离散随机变量 X 的分布列如下, 试求 X 的特征函数.

X	0	1	2	3
P	0.4	0.3	0.2	0.1

2. 设离散随机变量 X 服从几何分布

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \dots.$$

试求 X 的特征函数, 并以此求 $E(X)$ 和 $\text{Var}(X)$.

